

數 A4-1 空間中的平面與直線

普通高中數學（數學 A・第四冊）・學生講義

這一章把前一冊「空間向量」學到的工具——**向量、內積、外積、法向量**——拿來「寫方程式」。先學**平面方程式**：只要一個法向量就能釘住一個平面，並由此處理兩平面的夾角、位置關係與點到平面的距離。再學**空間中的直線**：參數式與比例式兩種寫法、直線與平面的關係、點到直線的距離。最後處理空間特有的**兩歪斜線**（skew lines）——它們既不平行也不相交，卻仍有一段明確的距離。

全章只有一個核心觀念：平面用「**法向量（垂直方向）**」描述，直線用「**方向向量（沿著的方向）**」描述；夾角與垂直靠**內積**，生法向量與公垂方向靠**外積**，所有距離都是**正射影**。把這條主線抓住，本章的公式都是同一招的變形。

本章主線：

平面方程式 → 兩平面夾角與位置關係 → 點到平面距離 → 直線參數式與比例式 → 線面關係與點到直線距離 → 兩直線關係與歪斜線距離

1-1 平面方程式

A. 一個法向量就能釘住一個平面

平面是「攤平、向四面八方無限延伸」的東西，看起來要描述它的「朝向」很麻煩。但有一個關鍵觀察：一個平面的朝向，可以用一支垂直於它的向量完全代表——這支向量稱為平面的**法向量**（normal vector），記作 $\vec{n}$ 。

想像把一支筆直的鉛筆插在桌面上。只要鉛筆指的方向不變，桌面「平著放、斜著放、朝哪邊攤開」就完全固定了；剩下要決定的只是「桌面擺在哪個高度」，那只要再指定平面上**任何一個點**就好。於是：

一個點 + 一個法向量 $\Rightarrow$ 唯一一個平面

平面：定一點 + 一法向量就唯一確定

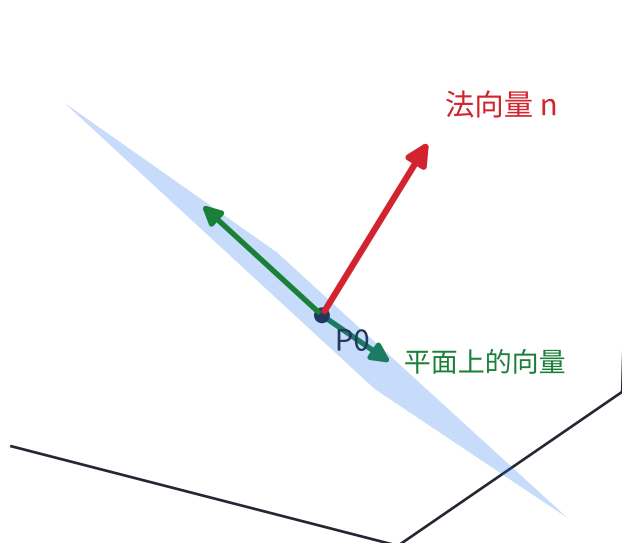


圖 1：法向量 $\vec{n}$ 垂直於平面。平面上任一點 P 都使 $\vec{P_0P}$ 躺在平面內，因而與 $\vec{n}$ 垂直。

為什麼「一個法向量」就能定出一個平面？方向那麼多，憑什麼一支向量說了算？

平面上明明有無限多個方向，要用它們來描述平面反而抓不住重點——你永遠列舉不完。但反過來看：與平面垂直的方向只有一條（連同它的反向，算同一個方向）。用這個唯一的方向當「代表」，最精簡。

關鍵事實是：「都垂直於同一支向量 $\vec{n}$ 」的所有方向，恰好攤成一個平面。所以一旦指定 $\vec{n}$ ，就等於指定了「平面要怎麼攤」；再加一個點固定高度，平面就唯一了。手勢上可以這樣記：一隻手掌攤平當平面，另一隻手的食指垂直戳出來當法向量——轉動食指的方向，手掌也被迫跟著轉。

注意：

- 法向量不必是單位向量。 (a, b, c) 和 $(2a, 2b, 2c)$ 指同一個平面（方程式只是同乘 2）。只有在算距離、夾角要除以 $|\vec{n}|$ 時，長度才參與。
- 只給法向量還不夠，一定要再給一個點。法向量只定「朝向」，不定「高低位置」；兩個平行平面的法向量一模一樣，差別就在那個點。
- 法向量是「垂直於平面」的方向，不是平面內某條線。別跟稍後直線的「方向向量（沿著）」搞混。

B. 平面的標準式（點法式）與一般式

設平面通過定點 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ ，法向量 $\vec{n} = (a, b, c)$ 。平面上任一點 $P(x, y, z)$ 都使 $\vec{P_0P}$ 躺在平面內，因此 $\vec{P_0P} \perp \vec{n}$ 。把「垂直 $\iff$ 內積為 0」寫出來， $\vec{n} \cdot \vec{P_0P} = 0$ ，就得到平面方程式。

平面方程式（兩種等價寫法）

過 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 、法向量 $\vec{n} = (a, b, c)$ ($\vec{n} \neq \vec{0}$) 的平面：

$$\text{標準式（點法式）： } a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0.$$

展開、令 $d = -(ax_0 + by_0 + cz_0)$ ，得

$$\text{一般式（general form）： } ax + by + cz + d = 0.$$

最關鍵的讀法：一般式裡 x, y, z 的係數 (a, b, c) **就是一個法向量**。看到平面方程式，一眼把係數圈出來就讀到法向量——這是本章後面所有夾角、距離、平行垂直判斷的共同起手式。

要找平面的法向量還有一招：若已知平面上不共線的三個點，平面內就有兩個方向（例如 $\vec{AB}$ 、 $\vec{AC}$ ）；它們的**外積** $\vec{AB} \times \vec{AC}$ 同時垂直兩者，正好是一個法向量。這就是上一冊外積「一鍵生出同時垂直兩向量的向量」的直接應用。

C. 兩平面的位置關係

兩個平面在空間中只有三種擺法，全部用**法向量**判斷。設

$$E_1: a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0, \quad E_2: a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0,$$

法向量分別為 $\vec{n}_1 = (a_1, b_1, c_1)$ 、 $\vec{n}_2 = (a_2, b_2, c_2)$ 。

兩平面的三種關係

- **平行（不重合）：** $\vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2$ （法向量成比例），但常數項不成同一比例：

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2} \neq \frac{d_1}{d_2}.$$

- **重合（同一平面）：**四個係數全部成同一比例：

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2} = \frac{d_1}{d_2}.$$

- **相交：** $\vec{n}_1 \nparallel \vec{n}_2$ （法向量不平行）。此時兩平面的交集是一條直線，不是一個點。

注意：平面平行判的是**法向量平行**（不是法向量垂直）。容易記錯的對照是：法向量**平行** $\Rightarrow$ 平面**平行（或重合）**；法向量**垂直** $\Rightarrow$ 平面**垂直**。

D. 兩平面的夾角

兩平面相交時會夾出一個角。既然「平面的朝向＝法向量」，**兩平面的夾角就用兩個法向量的夾角來算**。

兩平面的夾角

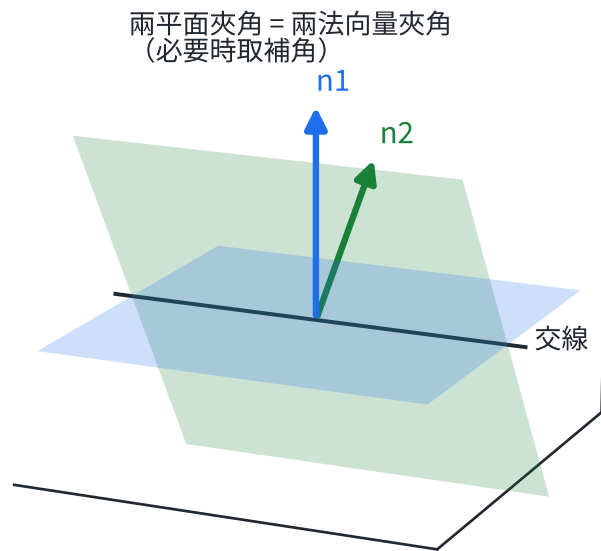


圖 2：兩平面的夾角 θ 等於兩法向量 $\vec{n}_1$ 、 $\vec{n}_2$ 的夾角（取不超過 90° 的那一個）。

兩平面夾角公式

兩平面夾角 θ （習慣取 $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ ）滿足

$$\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|}$$

分子為什麼加絕對值：法向量可以指向平面的任一側， $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2$ 算出來可能是負的（對應到鈍角）。但我們談「兩平面的夾角」習慣取**不超過 90° 的那一個**，所以分子加絕對值，自動把鈍角折成它的補角（銳角）。特例： $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0 \iff$ 兩平面**互相垂直**。

E. 點到平面的距離

點到平面的距離，量的是**沿著垂直平面那一段**的長度——而垂直平面的方向就是法向量。所以這個距離，本質上是「一條連線在法向量方向上的正射影長」。

點到平面距離 = 連線在法向量上的投影

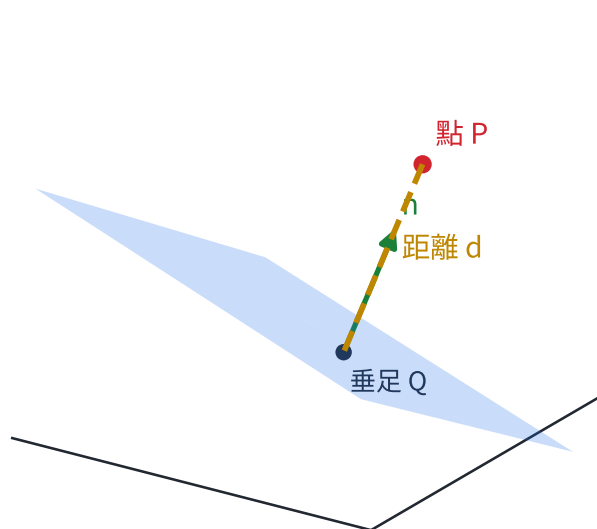


圖 3：點 P_0 到平面的距離，是把連線投影到法向量 $\vec{n}$ 方向後的長度（垂直高度）。

點到平面的距離公式

點 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 到平面 $E: ax + by + cz + d = 0$ 的距離

$$\text{dist}(P_0, E) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

怎麼讀：分子是「把 P_0 的座標代進平面式」後取絕對值；分母是法向量的長度 $|\vec{n}| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ 。

這條公式是怎麼來的？分母的根號哪來的？

它就是「從平面上任一點連到 P_0 的向量，在法向量方向上的正射影長」，分母那個根號正是法向量的長度 $|\vec{n}|$ 。三步看清楚：

第一步（距離＝沿法向量投影）。最短距離量的是垂直平面那一段，方向就是 $\vec{n}$ 。就像量頭頂到天花板的距離要鉛直量、不能斜著量——「鉛直」正是天花板的法向量方向。

第二步（取一點、投影）。在平面上任取一點 Q ，連線向量 $\vec{QP}_0$ 在 $\vec{n}$ 上的正射影長為

$$\text{dist} = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{QP}_0|}{|\vec{n}|}.$$

第三步（化簡分子）。把 $\vec{n} \cdot \vec{QP}_0$ 展開，並利用「 Q 在平面上」這個條件（ $aQ_x + bQ_y + cQ_z = -d$ ），分子恰好化成 $ax_0 + by_0 + cz_0 + d$ ，也就是「把 P_0 代進平面式」。結果不含 Q ——不論取平面上哪一點當 Q ，算出來都一樣，這正說明距離是點與平面之間的固定值。

注意：

- 分母只有 x, y, z 三個係數的平方和， d 不進分母（不是 $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}$ ）。

- 平面要先寫成 $= 0$ 的一般式再代。若給的是 $ax+by+cz = k$ ，要先搬成 $ax+by+cz-k = 0$ ，分子才是 $|ax_0 + by_0 + cz_0 - k|$ 。
- 它和（必修第一冊）「點到直線距離」 $\frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ 是同一個推導，只差一個 z 項。二維、三維是同一招，背一個就好。

1-2 空間中的直線

A. 方向向量與參數式

平面用「法向量（垂直方向）」描述；直線剛好相反，用「方向向量（line direction vector）」——沿著它走的那個方向描述。一條直線由一個定點＋一個方向向量唯一決定。

設直線過定點 $A(x_1, y_1, z_1)$ 、方向向量 $\vec{d} = (a, b, c)$ ($\vec{d} \neq \vec{0}$)。直線上的動點 P 必滿足 $\vec{AP} = t\vec{d}$ ；讓參數 t 掃過所有實數，就掃出整條直線。

直線的參數式：過定點、沿方向向量

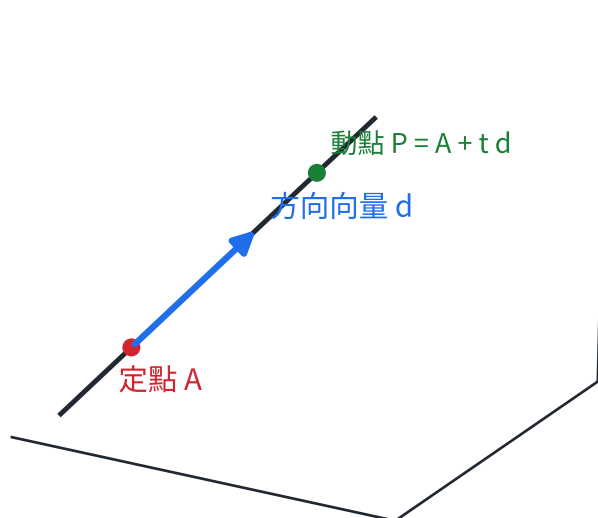


圖 4：直線上的動點 P 由「定點 $A + t$ 倍方向向量 $\vec{d}$ 」給出。 $t = 0$ 時回到 A ，掃過 t 就掃出整條線。

直線的參數式（parametric form）

過 $A(x_1, y_1, z_1)$ 、方向向量 $\vec{d} = (a, b, c)$ 的直線：

$$\begin{cases} x = x_1 + at \\ y = y_1 + bt \\ z = z_1 + ct \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

每給一個 t 就得到線上一個點； $t = 0$ 時回到定點 A 。

B. 比例式（對稱式）

如果方向向量三個分量都不為零，可以從參數式把 t 解出來： $t = \frac{x - x_1}{a} = \frac{y - y_1}{b} = \frac{z - z_1}{c}$ 。把參數 t 消掉，就得到不含 t 的比例式。

直線的比例式（對稱式，symmetric form）

當 a, b, c 皆不為 0 時，直線可寫成

$$\frac{x - x_1}{a} = \frac{y - y_1}{b} = \frac{z - z_1}{c}$$

分母 (a, b, c) 就是方向向量（剛好對應平面一般式裡「分子的係數是法向量」，方向恰恰相反）。

若某分量為 0（例如 $b = 0$ ，方向 $(a, 0, c)$ ）：那一條 $y = y_1 + 0 \cdot t$ 永遠是 $y = y_1$ ，不能硬寫成分母為 0 的分數，要把它單獨拉出來寫成等式，其餘兩項仍成比例。例如方向 $(2, 0, 3)$ 、過 $(1, 4, 5)$ 的直線寫成

$$\frac{x - 1}{2} = \frac{z - 5}{3}, \quad y = 4.$$

意思是「整條線躺在 $y = 4$ 這個高度上， x, z 仍照比例跑」。

同一條線為什麼有「參數式」和「比例式」兩種寫法？

它們是同一條線的兩種衣服。參數式是「用一個旋鈕 t 掃出整條線」；比例式是「把旋鈕 t 消掉、只留下 x, y, z 之間該滿足的關係」。從參數式三條式子各自解出 t 再令它們相等，就變成比例式——兩者描述的是完全相同的點集合。

可以用「等速直線行駛」來分工記憶：

- **參數式像行車記錄**：第 t 秒車在哪裡，直接報座標。給 t 就立刻知道位置——要找線上具體某點、要求交點，用參數式最方便（代一個 t 進去就好）。
- **比例式像路線描述**：不講時間，只說「每往某方向走 a ，就配著走 b 、走 c 」這個固定比例。它一眼看出方向向量（分母）和過哪一點（分子）——要快速讀資訊、做幾何判斷，用比例式最清楚。

注意：比例式的分母是方向向量（沿著），不是座標點，也別跟平面一般式的「係數＝法向量」（垂直）搞混。另外，參數 t 本身沒有「長度」意義（除非 $\vec{d}$ 是單位向量）； $t = 2$ 不代表「走了 2 單位」，而是「走了 2 個 $\vec{d}$ 」。

C. 直線與平面的關係

把直線的「方向向量 $\vec{d}$ 」和平面的「法向量 $\vec{n}$ 」擺在一起比，就能判斷直線與平面怎麼擺。關鍵直覺：方向向量與法向量垂直 $\Rightarrow$ 直線「順著」平面（平行或在面上）；不垂直 $\Rightarrow$ 直線一定戳穿平面（相交於一點）。

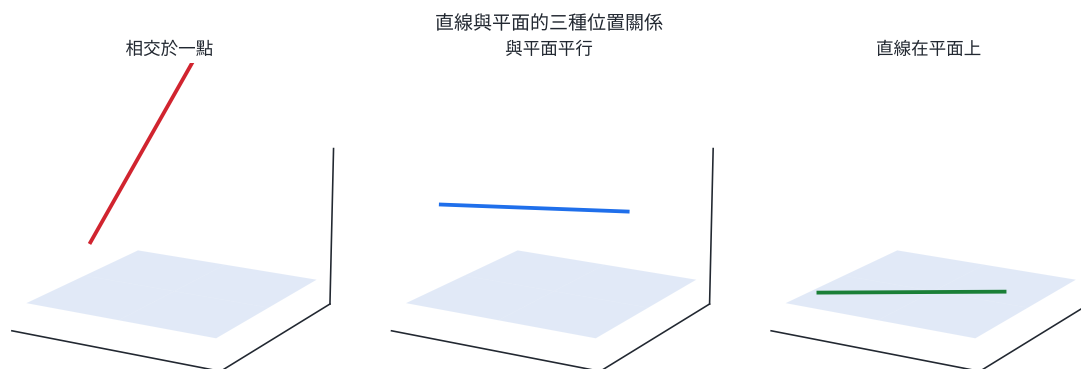


圖 5：直線與平面的三種關係。 $\vec{d} \cdot \vec{n} \neq 0$ 時相交於一點； $\vec{d} \cdot \vec{n} = 0$ 時平行或內含，再看定點在不在平面上。

直線 L （方向 $\vec{d}$ 、過點 A ）與平面 E （法向量 $\vec{n}$ ）的三種關係

- 相交於一點： $\vec{d} \cdot \vec{n} \neq 0$ （方向與法向量不垂直，直線必穿過平面）。
- 平行（無交點）： $\vec{d} \cdot \vec{n} = 0$ （ $\vec{d} \perp \vec{n}$ ）且 A 不在 E 上。
- 直線在平面上（內含）： $\vec{d} \cdot \vec{n} = 0$ 且 A 在 E 上（整條線都在平面內）。

一句話：先看 $\vec{d} \cdot \vec{n}$ 是否為 0 分兩大類；若 $= 0$ ，再用「定點在不在平面上」分平行或內含。

D. 點到直線的距離

點到直線的距離，是「點到線上最近一點」的長度。用向量算最乾淨：取線上一個定點 A ，作連線 $\vec{AP}_0$ ，它在「垂直於直線方向」上的分量長度就是距離。用外積可以一步算出。

點到直線的距離公式

點 P_0 到「過 A 、方向 $\vec{d}$ 」的直線的距離

$$\text{dist}(P_0, L) = \frac{|\vec{AP}_0 \times \vec{d}|}{|\vec{d}|}$$

為什麼： $|\vec{AP}_0 \times \vec{d}| = |\vec{AP}_0| |\vec{d}| \sin \theta$ 是以 $\vec{AP}_0$ 、 $\vec{d}$ 為鄰邊的平行四邊形面積。這個平行四邊形「以直線為底、以距離為高」，所以面積 $\div$ 底長 $|\vec{d}| = \text{高} = \text{距離}$ 。

對照記憶：點到平面用內積（投影到法向量）；點到直線用外積（面積 $\div$ 底）。一句話——到面找法向量、到線找方向向量。

1-3 兩直線的關係與距離

A. 兩直線的三種關係

空間中兩條相異直線的擺法，比平面內多了一種「歪斜」。判斷步驟固定：先看方向向量平不平行，再看有沒有交點。設 L_1 過 A_1 、方向 $\vec{d}_1$ ； L_2 過 A_2 、方向 $\vec{d}_2$ 。

兩直線的三種關係

- 平行： $\vec{d}_1 \parallel \vec{d}_2$ （方向成比例），但 A_2 不在 L_1 上。兩線共平面、永不相交。
- 相交： $\vec{d}_1 \nparallel \vec{d}_2$ ，且兩線有公共點。此時兩線共平面。
- 歪斜（skew）： $\vec{d}_1 \nparallel \vec{d}_2$ ，且兩線沒有公共點。此時兩線不共平面——這是平面內沒有的情形。

共面判準（最快）：取 $A_1\vec{A}_2$ 、 $\vec{d}_1$ 、 $\vec{d}_2$ 三向量，算三重積 $(\vec{d}_1 \times \vec{d}_2) \cdot A_1\vec{A}_2$ 。若 $= 0$ 則三向量共面 $\Rightarrow$ 兩線共面（平行或相交）；若 $\neq 0$ 則 $\Rightarrow$ 兩線歪斜。

注意：「兩線不平行就一定相交」是平面思維，在空間中是錯的——還有歪斜這種可能。判斷務必加算三重積看共不共面。

B. 兩平行線的距離

兩平行線之間處處等寬，所以在其中一條上隨便取一點，算它到另一條的距離即可——直接套用 1-2 的「點到直線距離」。

兩平行線的距離

L_1 、 L_2 平行、共同方向 $\vec{d}$ ， $A_1 \in L_1$ 、 $A_2 \in L_2$ 。距離

$$\text{dist}(L_1, L_2) = \frac{|A_1\vec{A}_2 \times \vec{d}|}{|\vec{d}|}$$

就是把 L_1 上的點 A_1 當成那個外點，求它到 L_2 的距離。

C. 兩歪斜線的距離

歪斜線碰不到，但它們之間有一段唯一的最短連線——這條線段同時垂直於兩條直線，稱為公垂線（common perpendicular），它的長度就是兩歪斜線的距離。

兩歪斜線與其距離（公垂線段）

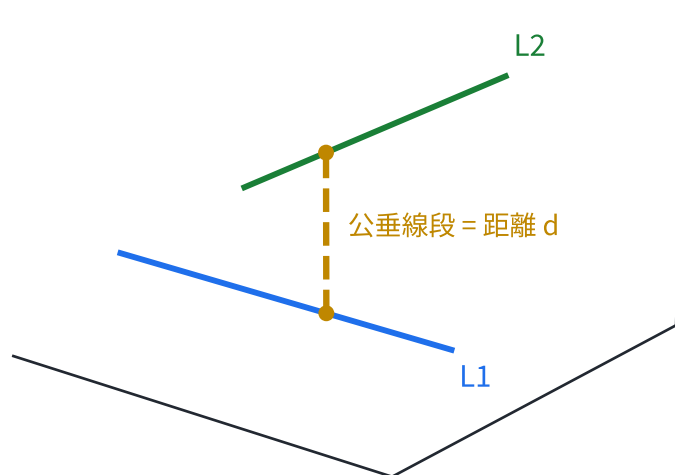


圖 6：兩歪斜線 L_1 、 L_2 與它們的公垂線段。公垂方向同時垂直 $\vec{d}_1$ 、 $\vec{d}_2$ ，正是外積 $\vec{d}_1 \times \vec{d}_2$ ；該線段長度即兩線距離。

公垂線的**方向**同時垂直 $\vec{d}_1$ 、 $\vec{d}_2$ ，正是外積 $\vec{d}_1 \times \vec{d}_2$ 。於是「歪斜線距離」就是「把跨兩線的連線 $A_1\vec{A}_2$ 投影到公垂方向 $\vec{d}_1 \times \vec{d}_2$ 上的長度」——又是一個正射影問題。

兩歪斜線的距離公式

L_1 （過 A_1 、方向 $\vec{d}_1$ ）、 L_2 （過 A_2 、方向 $\vec{d}_2$ ）歪斜。距離

$$\text{dist}(L_1, L_2) = \frac{|(\vec{d}_1 \times \vec{d}_2) \cdot A_1\vec{A}_2|}{|\vec{d}_1 \times \vec{d}_2|}$$

用**體積** ÷ **面積**來讀：把 $\vec{d}_1, \vec{d}_2, A_1\vec{A}_2$ 當成平行六面體的三條鄰邊。分子（三重積的絕對值）＝平行六面體的**體積**；分母 $|\vec{d}_1 \times \vec{d}_2|$ ＝以 $\vec{d}_1, \vec{d}_2$ 為鄰邊的底面**面積**。體積 ÷ 底面積＝**高**，這個高正是兩線之間的垂直間隔，也就是距離。

「歪斜線」到底是什麼？既然碰不到，怎麼還能算距離？

歪斜線就是「不在同一個平面上」的兩條直線——正因不共面，它們既無法平行、也無法相交。在一個平面內，兩條直線只有平行或相交兩種命運；但空間多了一個維度，兩條線可以**錯開在不同高度、又朝不同方向**，於是出現第三種。想像一條貼地的高速公路（東西向）和一座架在半空的天橋（南北向）：方向不同、又分屬不同高度，永遠碰不到——這就是一對歪斜線。

至於「距離」：對任意兩個集合，距離的通用定義是**所有點對距離的最小值**。在 L_1 、 L_2 上各取一點連起來，這樣的連線有無限多條、長度有長有短，**其中存在一條最短的**，它就是歪斜

線距離。關鍵幾何事實是：那條最短連線同時垂直於兩條直線（公垂線段）。直覺上，只要連線沒有同時垂直兩線，總能沿著某條線「滑動一點點」讓它更短；唯有對兩線都垂直、沒有可滑的方向時，才達到最短。兩歪斜線之間恰有唯一一條這樣的公垂線段，這也是距離唯一的原因。

注意：歪斜線距離不是「隨手連兩個定點 A_1A_2 的長度」（那通常偏大），而是最短那條公垂線段的長度。

注意：歪斜線距離公式不能套到平行線上。平行時 $\vec{d}_1 \parallel \vec{d}_2$, $\vec{d}_1 \times \vec{d}_2 = \vec{0}$ ，分母為 0、公式失效——平行線要用 B 段的「點到直線」公式。所以順序一定是先判平行還是歪斜，再選公式。另外，三重積可能算出負值（左右手定向），距離一定取絕對值。

1-4 本章重點整理

一頁複習（公式與關鍵結論）

平面

- 點法式 $a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$ ；一般式 $ax+by+cz+d=0$ ，係數 (a,b,c) = 法向量 $\vec{n}$ 。
- 三點求平面：兩向量外積得法向量 $\rightarrow$ 代點法式。
- 兩平面：法向量成比例 $\Rightarrow$ 平行（常數不同比）／重合（全同比）；法向量不平行 $\Rightarrow$ 交於一直線。
- 兩平面夾角 $\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}$ （加絕對值取銳角）。
- 點到平面 $\text{dist} = \frac{|ax_0+by_0+cz_0+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$ （ d 不進分母）。

直線

- 參數式 $x=x_1+at$, $y=y_1+bt$, $z=z_1+ct$ ；比例式 $\frac{x-x_1}{a} = \frac{y-y_1}{b} = \frac{z-z_1}{c}$ ，分母 (a,b,c) = 方向向量 $\vec{d}$ （某分量为 0 時改寫）。
- 線面關係： $\vec{d} \cdot \vec{n} \neq 0 \Rightarrow$ 交一點； $\vec{d} \cdot \vec{n} = 0$ 且定點不在面上 $\Rightarrow$ 平行； $\vec{d} \cdot \vec{n} = 0$ 且定點在面上 $\Rightarrow$ 線在面上。
- 點到直線 $\text{dist} = \frac{|\vec{AP}_0 \times \vec{d}|}{|\vec{d}|}$ 。

兩直線

- 平行（ $\vec{d}_1 \parallel \vec{d}_2$ ）／相交（不平行、共面）／歪斜（不平行、不共面）。
- 共面判準：三重積 $(\vec{d}_1 \times \vec{d}_2) \cdot A_1\vec{A}_2 = 0 \iff$ 共面。
- 平行線距離 = 點到直線公式；歪斜線距離 $\text{dist} = \frac{|(\vec{d}_1 \times \vec{d}_2) \cdot A_1\vec{A}_2|}{|\vec{d}_1 \times \vec{d}_2|}$ 。

一句話統整：平面用法向量（垂直）、直線用方向向量（沿著）；夾角／垂直用內積，法向量／公垂方向／面積用外積，距離全是正射影。